Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

La projection dans le plan

TC — Tronc commun | La projection dans le plan | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Projection sur une droite parallèlement à une autre, projection orthogonale, conservation du milieu et du coefficient de colinéarité.

Objectifs du cours

- Construire le projeté d'un point.
- Utiliser les propriétés de la projection.

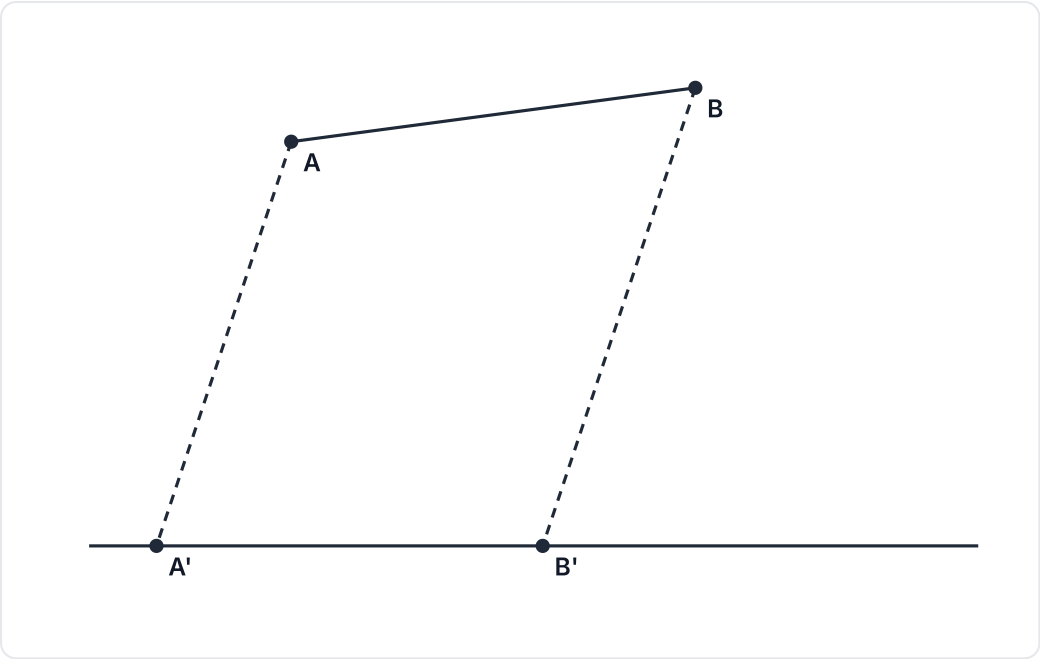
1. Définition

Définition

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes. Le projeté de M sur (D) parallèlement à (Δ) est l'intersection de (D) avec la parallèle à (Δ) passant par M. Si $(\Delta) \perp (D)$, on parle de **projection orthogonale**.

Remarque

Tout point de (D) est son propre projeté.



A' et B' sont les projetés de A et B sur (D) parallèlement à une direction fixe.

2. Propriétés

Propriété

- La projection conserve le milieu : si I est le milieu de $[AB]$, I' est le milieu de $[A'B']$.
- Elle conserve le coefficient de colinéarité : si $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ alors $\overrightarrow{A'C'} = k\overrightarrow{A'B'}$.

Remarque

La projection **ne conserve pas** les longueurs en général. En projection orthogonale, un segment de longueur ℓ faisant un angle α avec (D) a un projeté de longueur $\ell \cos \alpha$.

L'essentiel à retenir

- Milieu et coefficient de colinéarité sont conservés.
- Les longueurs ne sont pas conservées.

Exercices d'application

Exercice 1 : Projeté du milieu

I est le milieu de $[AB]$; A', B', I' sont leurs projetés sur (D). Que représente I' ?

a) Le milieu de $[A'B']$ **b)** Le point A' **c)** Rien de particulier

Exercice 2 : Coefficient de colinéarité

$\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$ et $A'B' = 2$ (projetés sur (D)). Calculer $A'C'$.

Exercice 3 : Projection orthogonale

Un segment de longueur 10 fait un angle de 60° avec (D). Quelle est la longueur de son projeté orthogonal sur (D) ?

Exercice 4 : Point de la droite

Quel est le projeté d'un point $M \in (D)$ sur (D) ?

a) M lui-même **b)** Il n'existe pas **c)** Un autre point

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Projeté du milieu

1. I' est le milieu de $[A'B']$.

Réponse : a) Le milieu de $[A'B']$

Exercice 2 : Coefficient de colinéarité

1. $A'C' = 3 \times 2 = 6$.

Réponse : 6

Exercice 3 : Projection orthogonale

1. $10 \times \dfrac{1}{2} = 5$.

Réponse : 5

Exercice 4 : Point de la droite

1. Le projeté de M est M lui-même.

Réponse : a) M lui-même